

Discente:

(b) “Carlos irá pedalar ou correr amanhã.”

(2 pts) Questão 1

a) Qual o valor de

$$\sum_{i=1}^6 \left[\sum_{j=1}^i j \right]$$

b) Sejam $a_1 = 2$, $a_2 = 4$, $a_3 = 8$ e $a_4 = 16$. Qual o valor da seguinte expressão?

$$\sum_{i=1}^4 (a_i + i^2)$$

(3 pts) Questão 2

Sejam S e T dois conjuntos finitos com $|S| = n$ e $|T| = m$. Para cada expressão abaixo, argumente quais seriam a menor e a maior cardinalidade possíveis, e dê exemplos que atinjam os extremos.

(a) $S \cup T$ (b) $S \cap T$

(c) Um estudante afirma que encontrou conjuntos S e T com $|S| = 3$, $|T| = 5$ e $|S \cap T| = 4$. Essa afirmação é possível? Justifique.

(2 pts) Questão 3

Construa a tabela-verdade de cada proposição composta e classifique-a como **tautologia**, **contradição** ou **contingência**:

(a) $p \oplus (p \vee q)$ (b) $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$ **(2 pts) Questão 4**

4.1 Indique a expressão lógica que represente a **negação** de cada uma das seguintes sentenças. Em seguida, defina uma expressão equivalente.

(a) “Jan é rica e feliz.”

4.2 A sentença “Pedro não é engenheiro ou não mora em São Paulo” é o resultado da negação de uma premissa. Qual a expressão lógica que representa a premissa original antes de ser negada?

(1 pt) Questão 5

Seja $D(x, y)$ o predicado “o teste y detecta o bug x ”.

(a) Expresse logicamente a afirmação “Para todo bug x , existe um teste y que o detecta.”

(b) Crie uma expressão lógica que negue a afirmação do item (a).